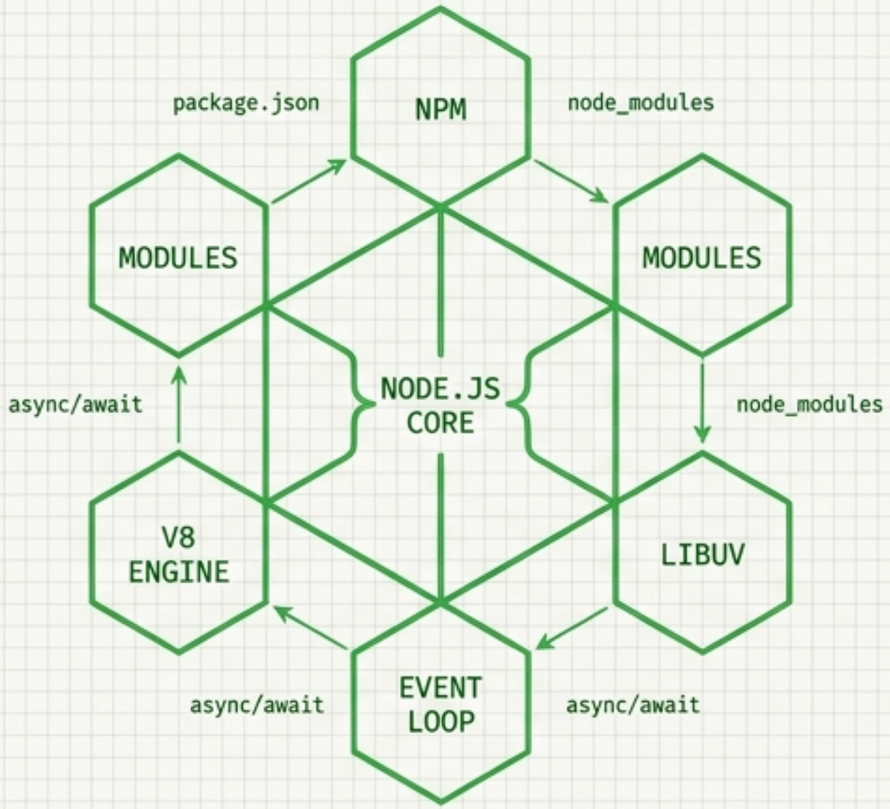
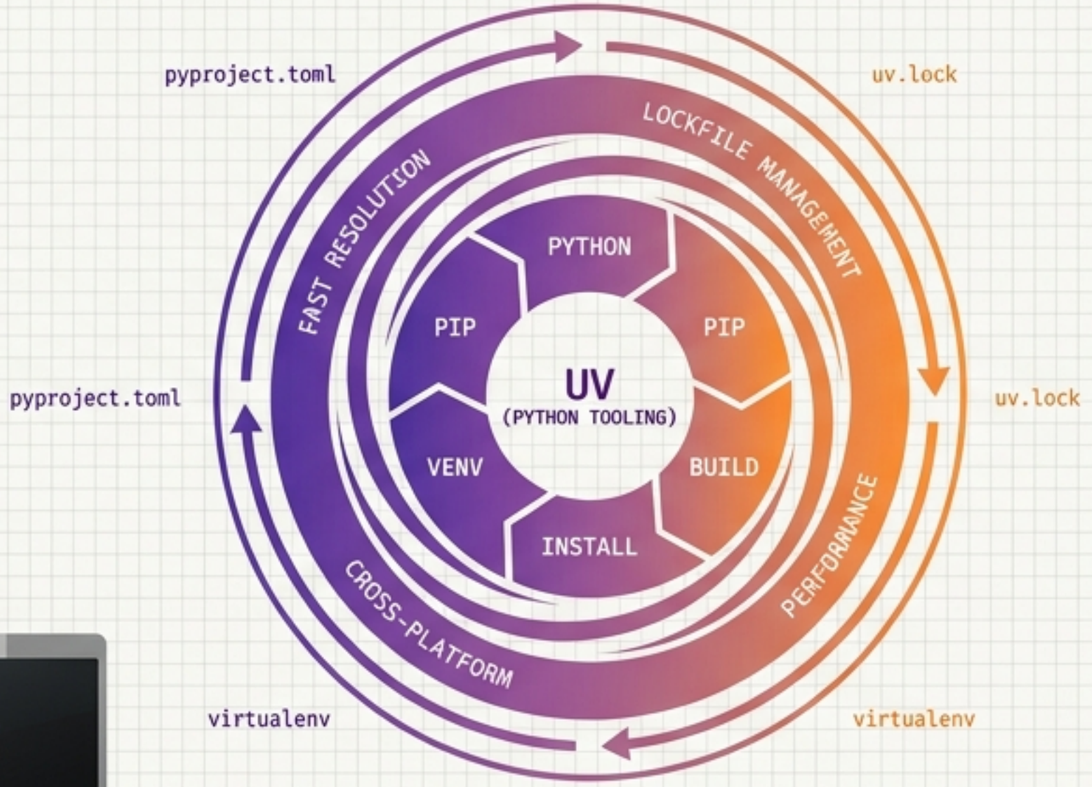
Setup Moderno no Windows: Node.js, npm e uv

O guia definitivo para configurar ambientes de desenvolvimento JavaScript e Python com as ferramentas mais rápidas do mercado.







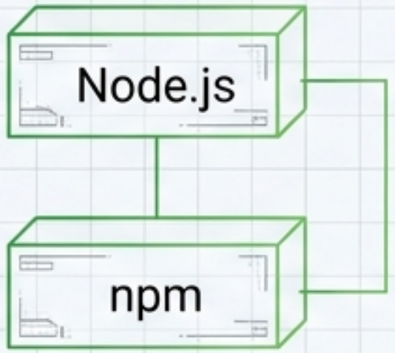
Gemini Notebook

Os Pilares do Desenvolvimento Moderno

Dominar ambas as stacks na mesma máquina Windows é o padrão-ouro do desenvolvedor moderno.

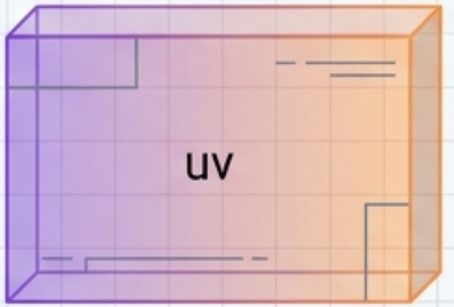
JavaScript

Essencial para web e interfaces. Requer o runtime Node.js e o gerenciador de pacotes npm.



Python

Essencial para dados e automação. O ecossistema agora é dominado pelo uv, a ferramenta 'tudo-em-um' escrita em Rust.



Windows OS

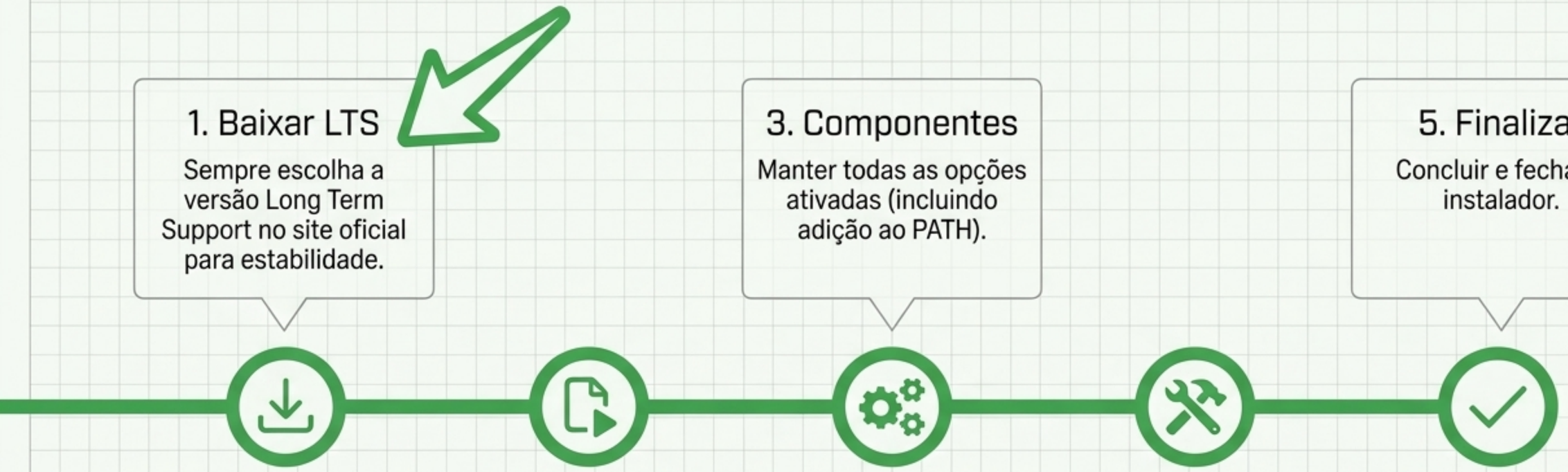
Gemini Notebook

Escolhendo sua Rota para o Node.js

	Instalador Padrão (.msi)	NVM (Node Version Manager)
		Recomendado para Devs
Perfil Ideal	Iniciantes focados em um único projeto	Profissionais lidando com sistemas legados e modernos
Vantagem	Simples, 'caminho feliz', configura tudo sozinho	Flexível, permite alternar versões com um comando
Atualizações	Exige baixar um novo .msi	Rápido, via terminal

Gemini Notebook

Rota 1: Instalação Padrão (O Caminho Feliz)



1. Baixar LTS

Sempre escolha a versão Long Term Support no site oficial para estabilidade.

2. Executar .msi

Aceitar os termos de licença e manter o diretório padrão.

3. Componentes

Manter todas as opções ativadas (incluindo adição ao PATH).

4. Ferramentas Nativas

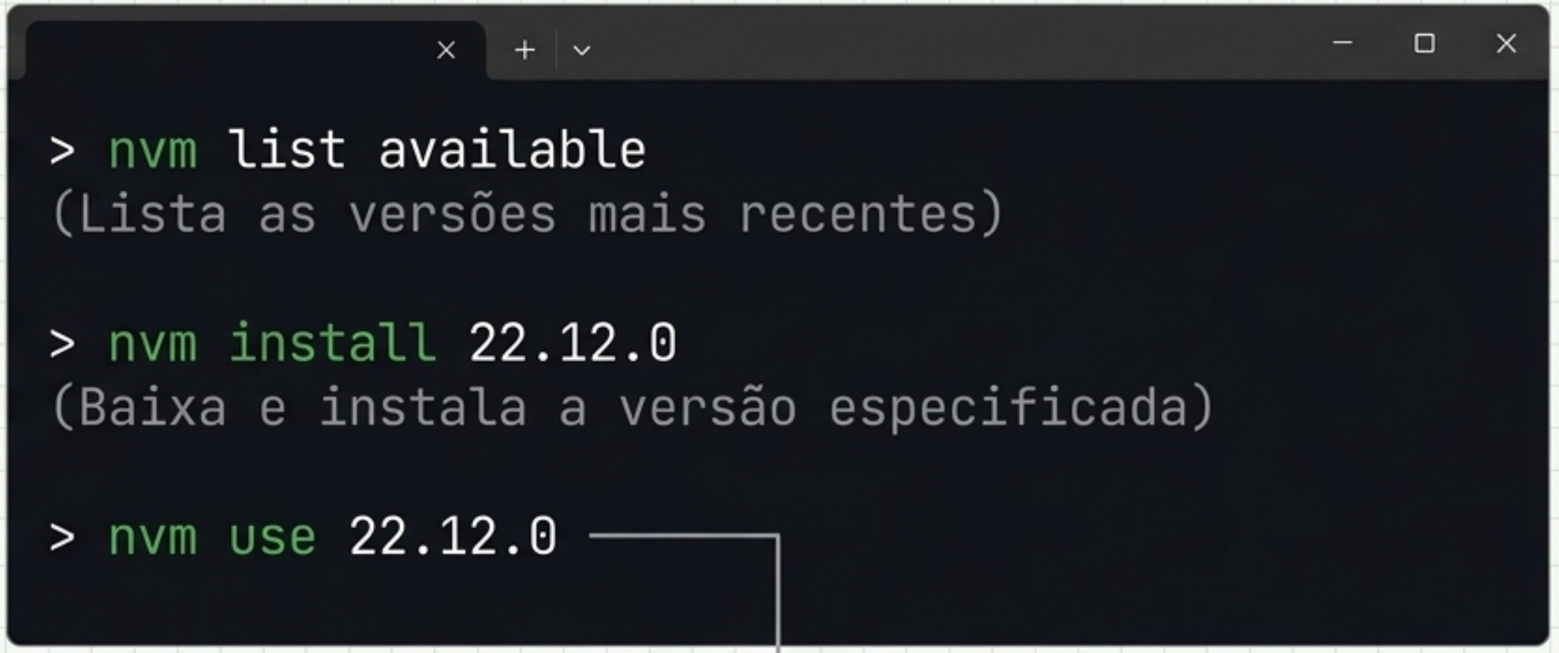
Aceitar a instalação do Chocolatey (opcional, mas recomendado).

5. Finalizar

Concluir e fechar o instalador.

Gemini Notebook

Rota 2: Instalação via NVM (Para Profissionais)



Atenção aos Privilégios:

O comando `nvm use` exige que o PowerShell seja executado como Administrador (ou através do pacote sudo via Chocolatey).

Gemini Notebook

Validando o Ambiente JavaScript

Terminal

```
> node -v
v22.12.0

> npm -v
10.9.0
```

Editor de Código - app.js

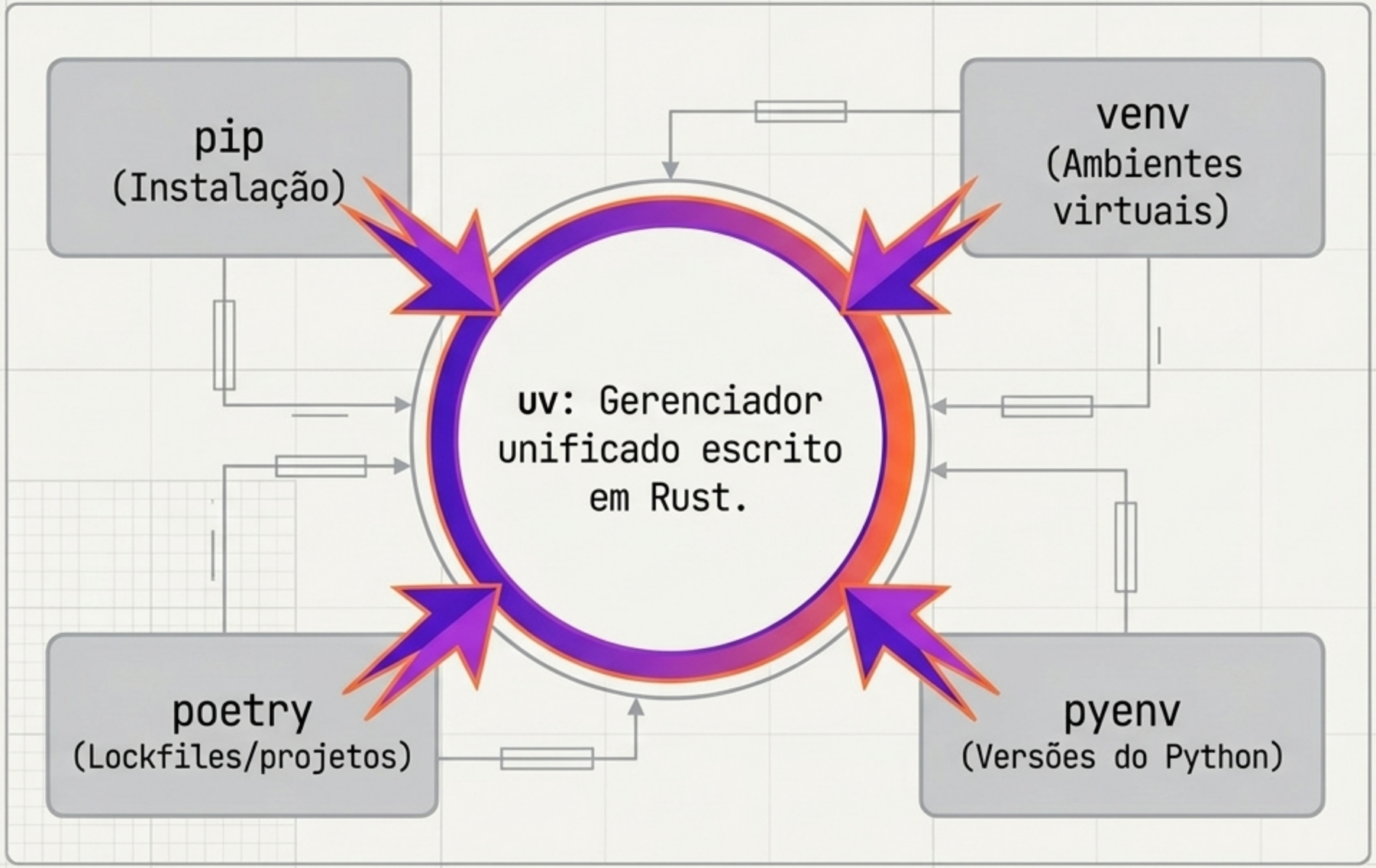
```
// app.js
console.log('Node.js está funcionando corretamante!');
```

```
> node app.js
Node.js está funcionando corretamante!
```

O npm é instalado automaticamente junto com o Node.js.

Gemini Notebook

Conhecendo o uv (A Revolução do Python)



Key Takeaways

1. **Velocidade absurda:** Ordens de magnitude mais rápido que o pip.
2. **Isolamento automático:** Cria o ambiente virtual (.venv) silenciosamente.

Gemini Notebook

Instalador Standalone do uv

```
> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

> O parâmetro **-ExecutionPolicy ByPass** é essencial para permitir a execução de scripts externos na sua máquina local sem erros de permissão.

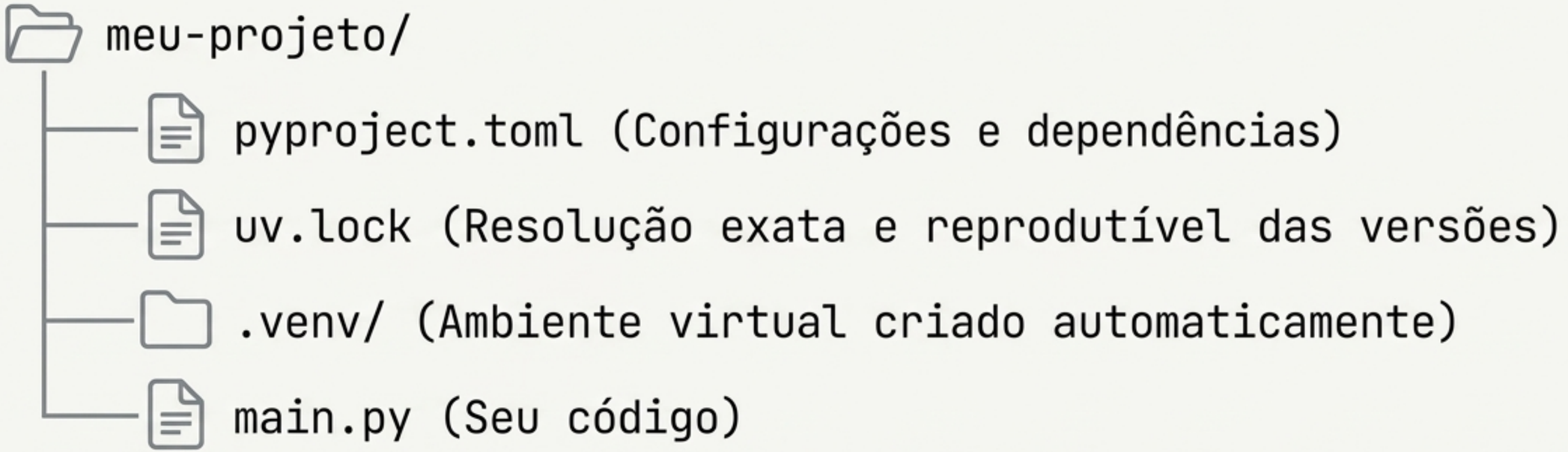
NÃO USE O WSL AQUI. Se você deseja rodar código nativamente no Windows, execute este comando diretamente no PowerShell do Windows, não no terminal Linux do WSL.

Gemini Notebook

Validando e Inicializando o uv

```
> uv --version
uv 0.12.1 (x86_64-pc-windows-msvc)

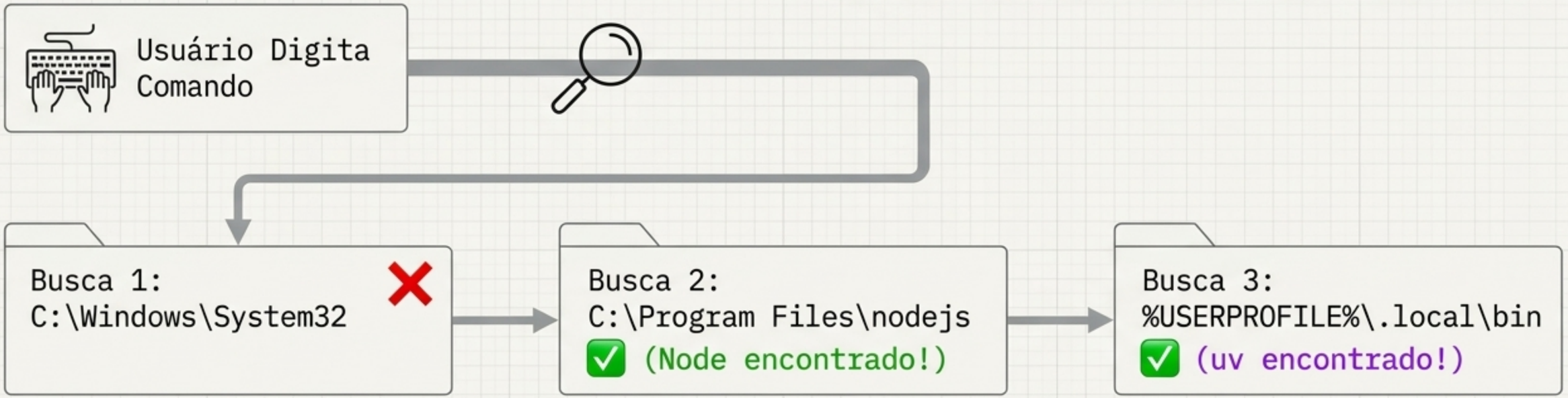
> uv init meu-projeto
```



Gemini Notebook

O Inimigo Oculto: A Variável PATH

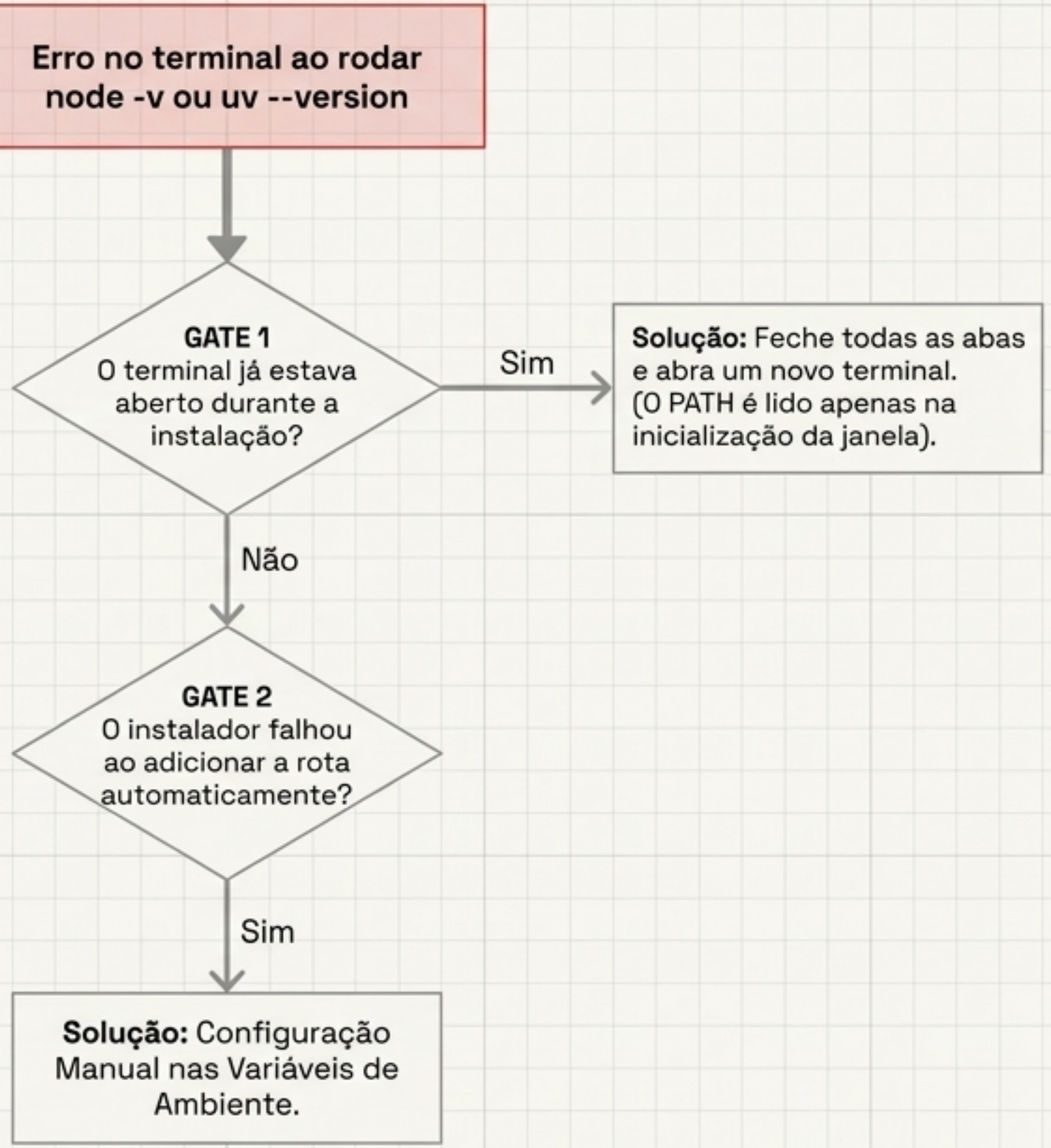
Quando você digita um comando, o Windows não vasculha o disco inteiro. Ele consulta a variável PATH — uma lista estrita de pastas permitidas para busca de executáveis (arquivos .exe).



O erro "**não é reconhecido como um comando interno**" signifca simplesmente que a pasta do programa não está nesta lista.

Gemini Notebook

Diagnóstico: "Comando Não Encontrado"



Gemini Notebook

Adicionando ao PATH Manualmente

O Acesso

- Pressione Win, digite "Variáveis de Ambiente".
- Clique em "Editar as variáveis de ambiente do sistema".

A Variável

- Clique no botão "Variáveis de Ambiente...".
- Na lista "Variáveis do sistema", localize e clique duas vezes em "Path".

O Caminho

- Clique em "Novo".
- Cole o caminho: <C:\Program Files\nodejs</code> (para Node) ou <code> %USERPROFILE%\.local\bin</code> (para uv).
- Salve, feche tudo e reinicie o PC.

Gemini Notebook

A Pedra de Roseta: Traduzindo npm para uv

Conceito	Ecossistema JavaScript (npm)	Ecossistema Python (uv)
Iniciar projeto	`npm init`	`uv init`
Instalar pacote	`npm install <pkg>`	`uv add <pkg>`
Instalar pacote (Dev)	`npm install -D <pkg>`	`uv add --dev <pkg>`
Remover pacote	`npm uninstall <pkg>`	`uv remove <pkg>`
Rodar script/comando	`npm run / npx <cmd>`	`uv run <cmd> / uvx <cmd>`
Arquivo de config	`package.json`	`pyproject.toml`
Lockfile	`package-lock.json`	`uv.lock`
Pasta de dependências	`node_modules/`	`.venv/`

Gemini Notebook

Checklist de Sucesso (Blueprint Concluído)

-  **Node.js (LTS) instalado e respondendo** (`node -v`).
-  **npm pronto para instalar pacotes web** (`npm -v`).
-  **uv instalado nativamente via PowerShell** (`uv --version`).
-  **Variável PATH rastreando os executáveis perfeitamente.**
-  **Ambiente configurado. Seu terminal está pronto para compilar o futuro.**

```
> exit
```

Gemini Notebook